

Melisa Dayana Mendizabal Meléndez	Redes - Sección 10
23778	14/07/2026

Laboratorio 1

Introducción a Wireshark

Introducción:

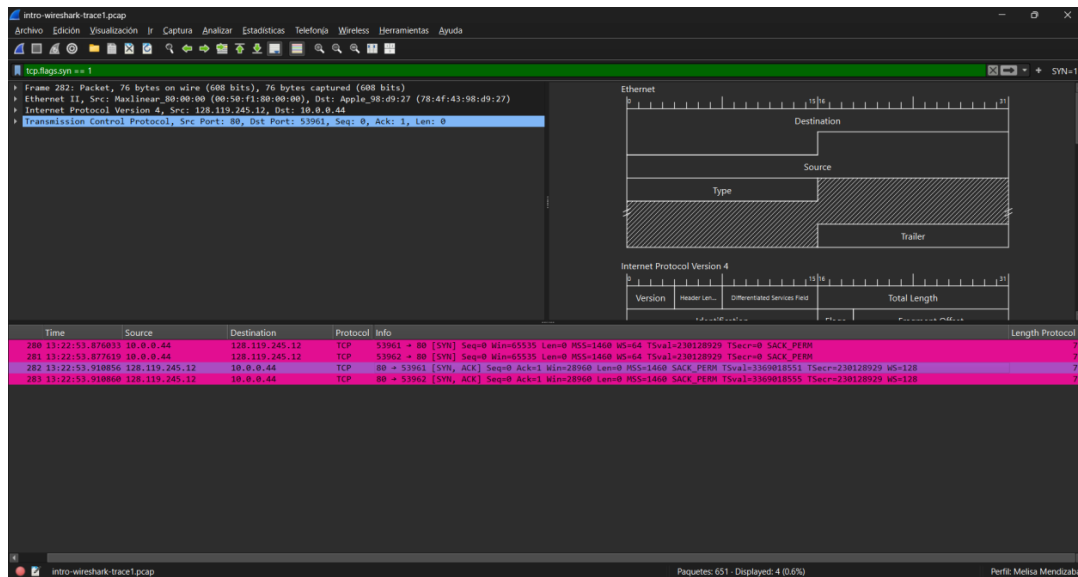
El presente laboratorio aborda el uso de Wireshark como herramienta fundamental para el análisis e inspección profunda de paquetes en redes de computadoras. A lo largo de la práctica, se explora la personalización del entorno de trabajo mediante la creación de perfiles de usuario, reglas de coloración para banderas TCP y botones de filtrado rápido, optimizando la visualización de datos en archivos de traza (.pcap).

Asimismo, se analiza la configuración de parámetros de captura en el sistema operativo Windows mediante la utilidad ipconfig y la implementación de un búfer en anillo (ring buffer), el cual permite realizar monitoreos continuos sin saturar la memoria ni el almacenamiento en disco. Finalmente, se realiza un análisis práctico del protocolo de capa de aplicación HTTP, inspeccionando el flujo de solicitudes y respuestas entre cliente y servidor para identificar versiones del protocolo, codificación de lenguajes y longitudes de carga útil.

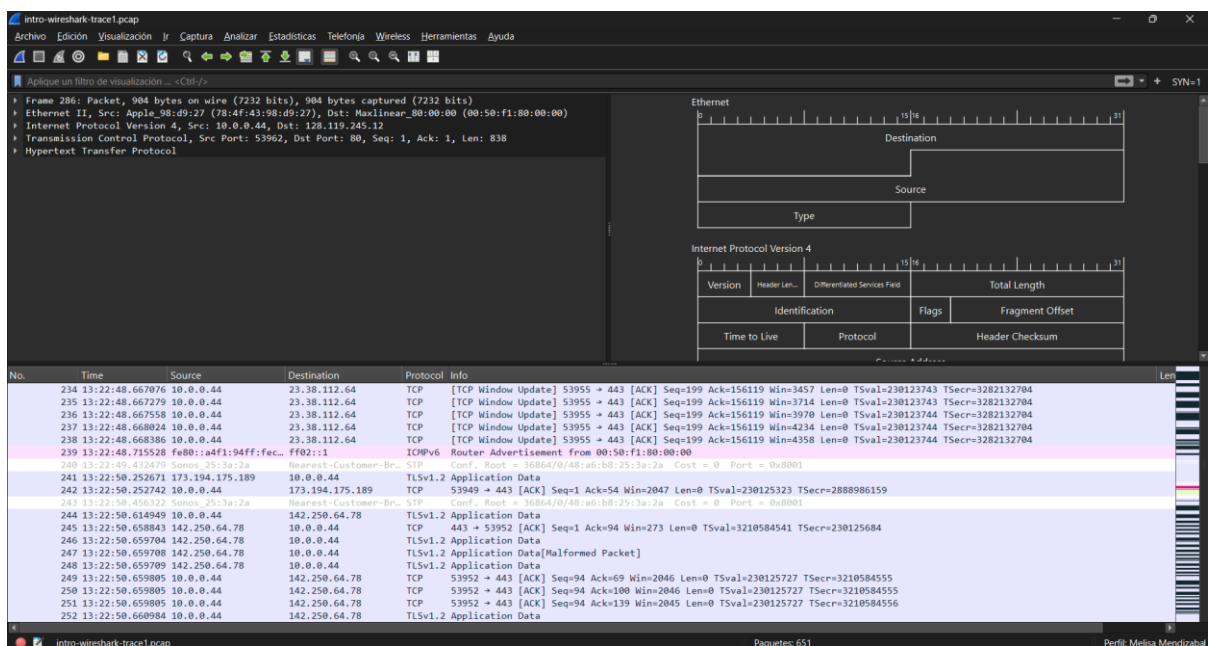
Se debe descargar e instalar el software de Wireshark. Es probable que para ejecutarlo pida permisos de administrador (sudo, click + run as admin, etc.).

3.4 Personalización del entorno

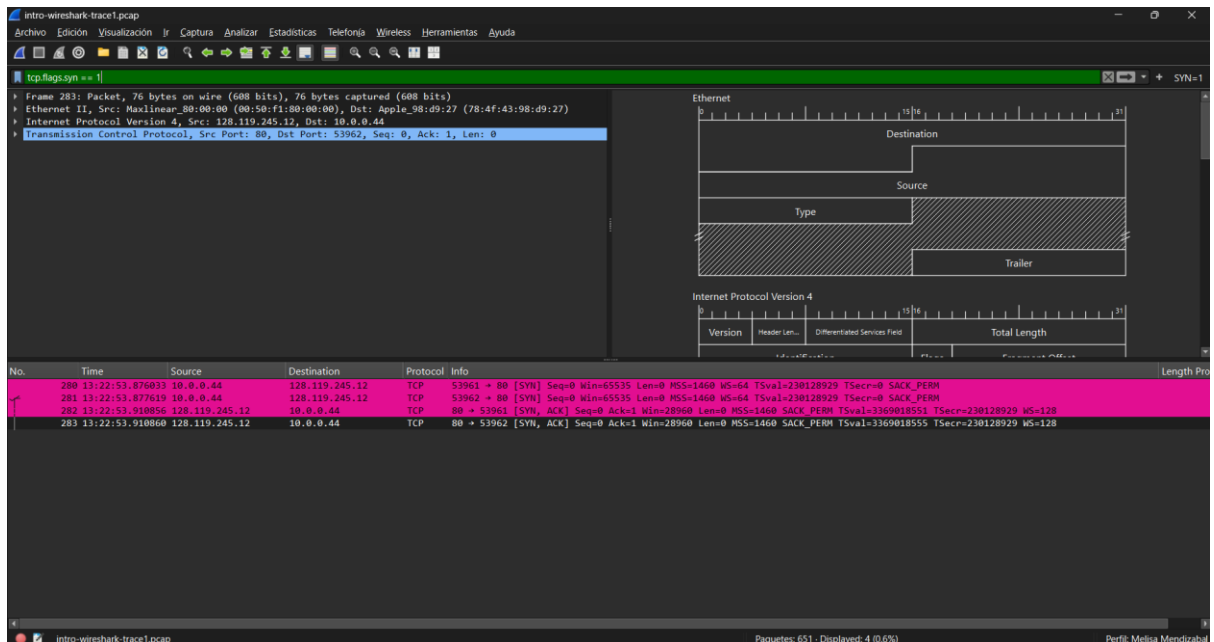
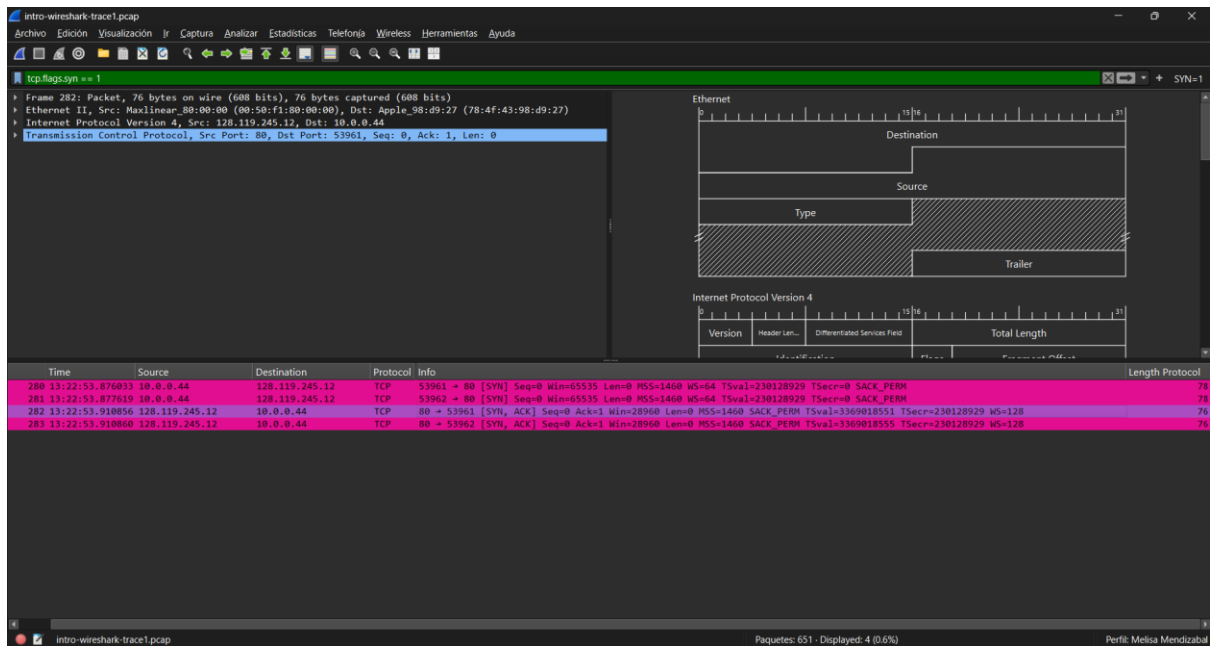
- Agregue una columna con la longitud del protocolo (preferences -> column -> +)
- Elimine u oculte la columna Longitud (click derecho -> desmarcar columna)



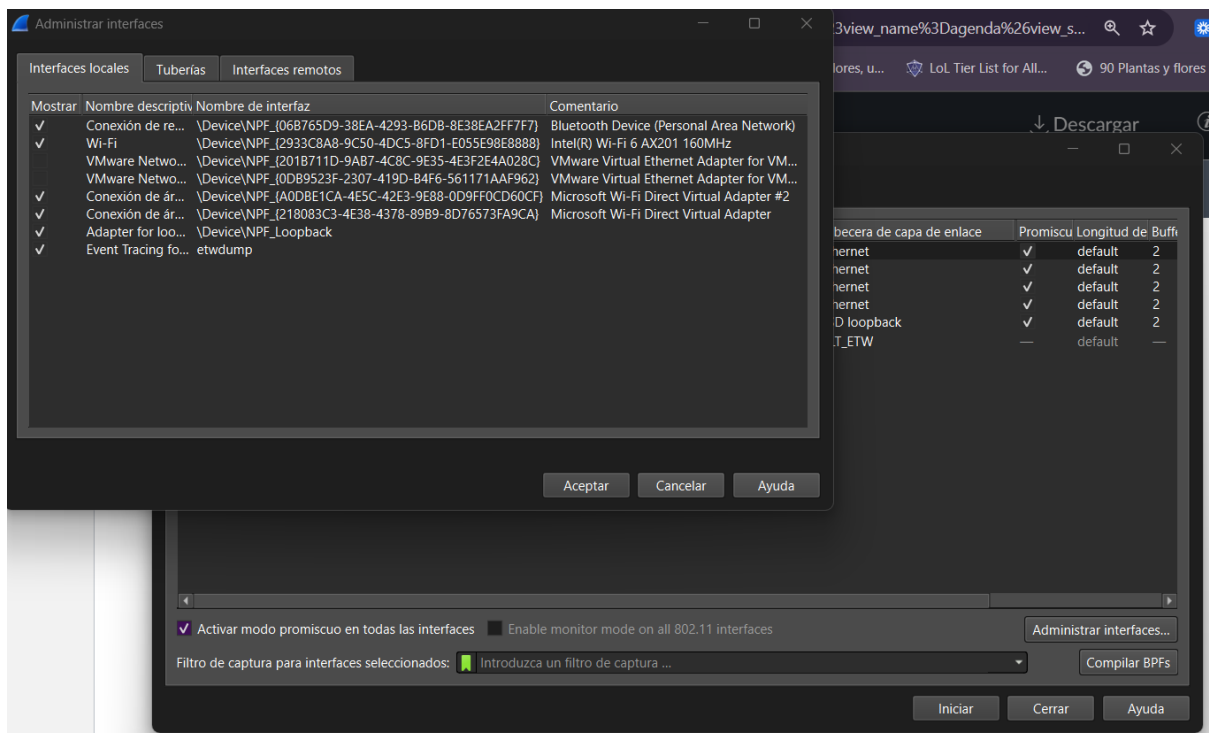
- Aplique un esquema de paneles que sea de su preferencia (que no sea el esquema por defecto) (preferences -> Layout)



- Aplique una regla de color para el protocolo TCP cuyas banderas SYN sean iguales a 1, y coloque el color de su preferencia. (View -> coloring rules -> +)10. Cree un botón que aplique un filtro para paquetes TCP con la bandera SYN igual a 1. (esquina superior derecha -> +)



- Oculte las interfaces virtuales (en caso aplique: capture -> options)



3.5 Configuración de la captura de paquetes

- Abra una terminal y ejecute el comando `ifconfig/ipconfig` (dependiendo de su OS). Detalle y explique lo observado, investigue (i.e.: ‘man ifconfig’, documentación) de ser necesario.

El comando `ipconfig` sirve para mostrar la configuración básica de TCP/OP de todos los adaptadores. Este incluye mucha información valiosa, una de estas es la dirección IPv4, la cual fue asignada a mi computadora por mi propia red con el objetivo de que el router y dispositivos locales puedan conectarse a ella y saber a dónde enviar la información solicitada. Asimismo, se indica la Puerta de enlace predeterminada, correspondiente a la IP del router encargado de redirigir el tráfico hacia redes externas, y la Dirección IPv6 de enlace local, utilizada para la comunicación directa entre dispositivos dentro del mismo segmento de red física.

También se incluye el adaptador de red, este indica la tarjeta física (en caso de estar conectado a internet por cable) o la interfaz virtual (en caso se esté conectado a Wifi de manera inalámbrica) por donde se entrega la información. En mi caso, también incluye la información de conexión de internet de VMware para

mis máquinas virtuales. Además, provee información del sufijo DNS específico de la conexión, este es el nombre de dominio local que asigna el servidor DHCP del router a tu conexión.

```
Windows PowerShell 5.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Usuario Preinstalado> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet1:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::dcc3:5d06:ce3c:9db1%5
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.198.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet8:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::80fa:b37f:e77c:a6c9%8
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.40.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

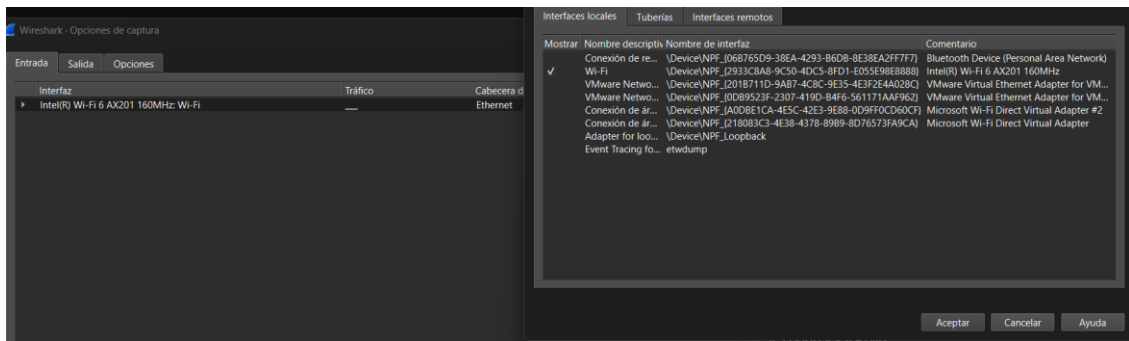
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Dirección IPv6 . . . . . : 2803:d100:f3f0:1093:33ed:eedd:f5d:85b4
    Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2803:d100:f3f0:1093:108b:7c41:eeca:9a4a
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::80ba:cela:33de:de36%11
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.5
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::eea9:40ff:fe6f:a4fc%11
                                                192.168.0.1

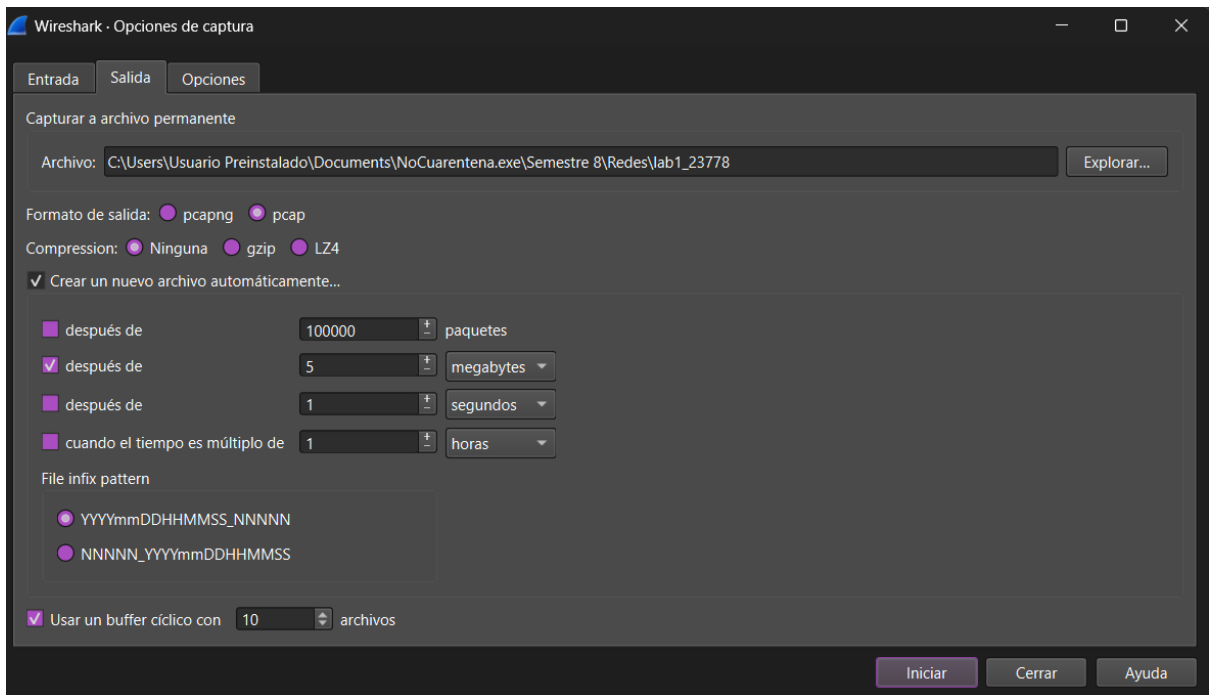
Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

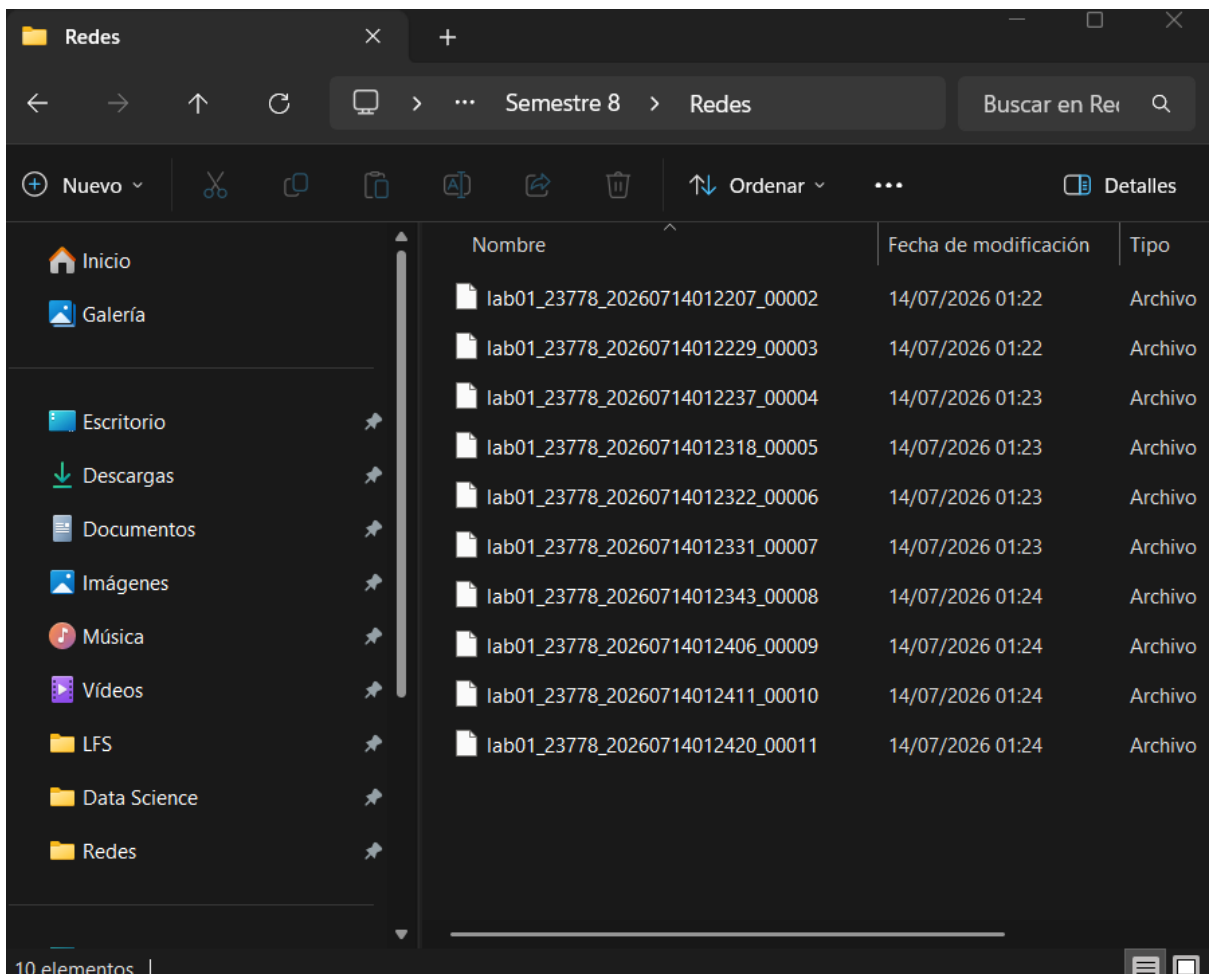
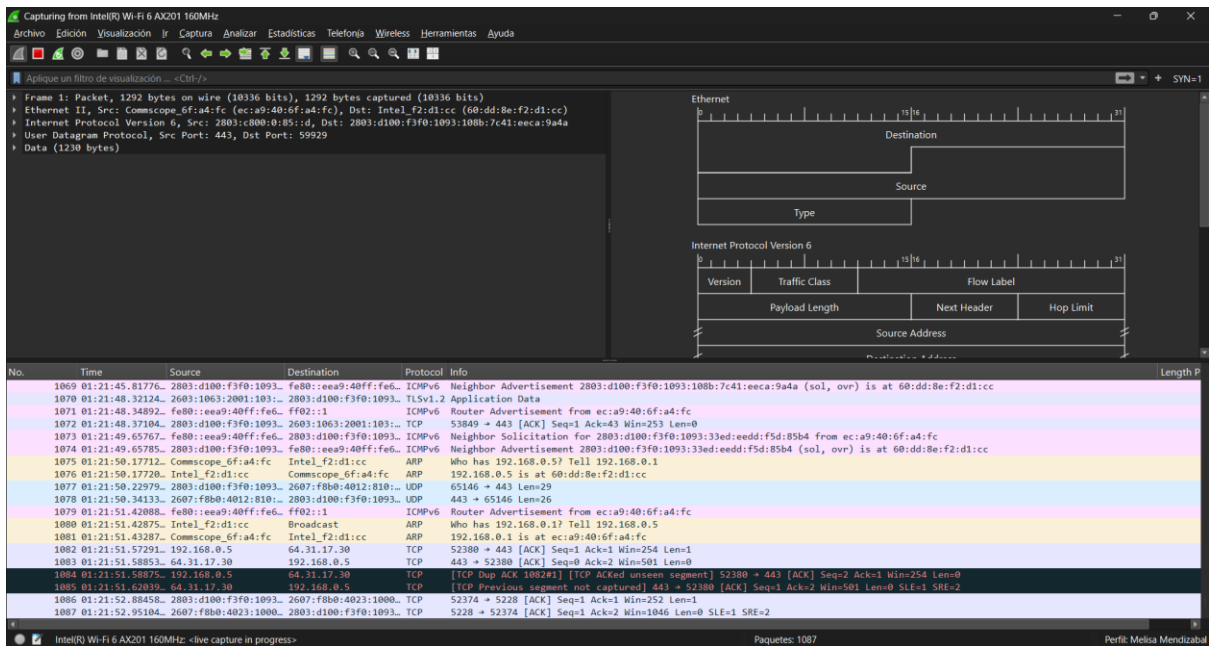
    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
PS C:\Users\Usuario Preinstalado> |
```

- Luego, retornando a Wireshark, desactive las interfaces virtuales o que no aplique.

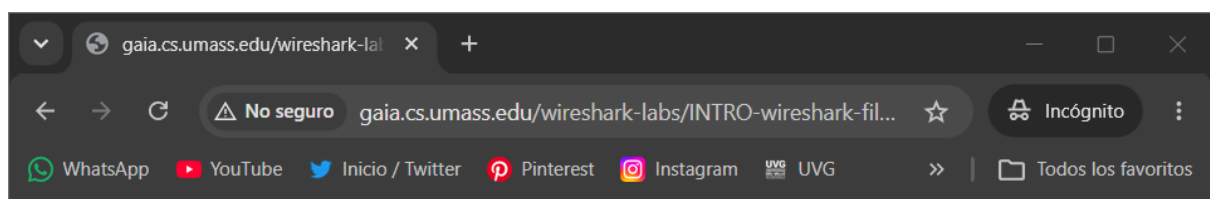
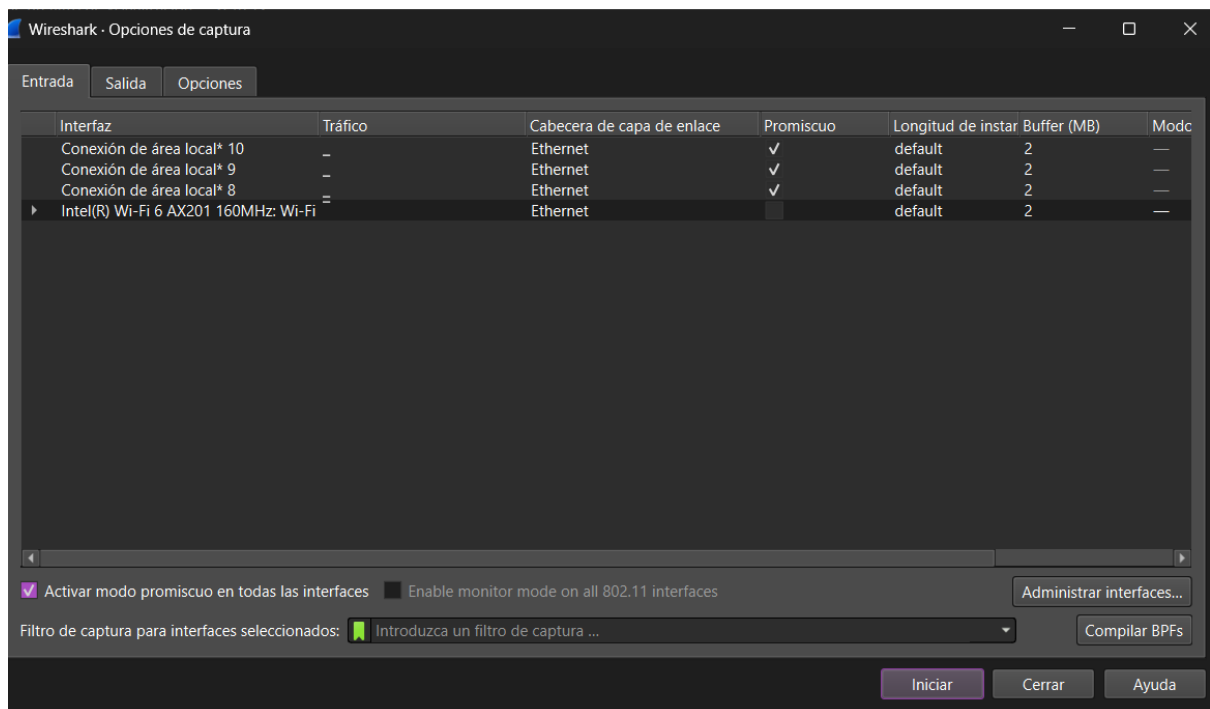


- Realice una captura de paquetes con la interfaz de Ethernet o WiFi con una configuración de ring buffer, con un tamaño de 5 MB por archivo y un número máximo de 10 archivos (puede hacerlo por medio de la interfaz de usuario o por medio de comandos) Genere tráfico para que los archivos se creen. Defina el nombre de los archivos de la siguiente forma: lab1_carnet.pgcap (options -> capture -> output)

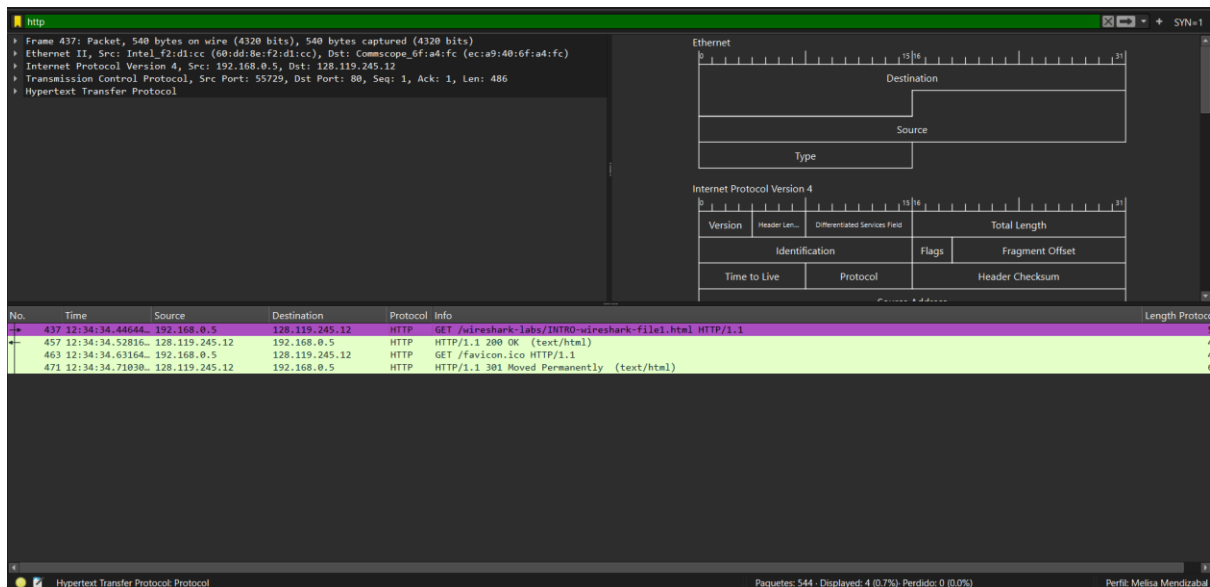
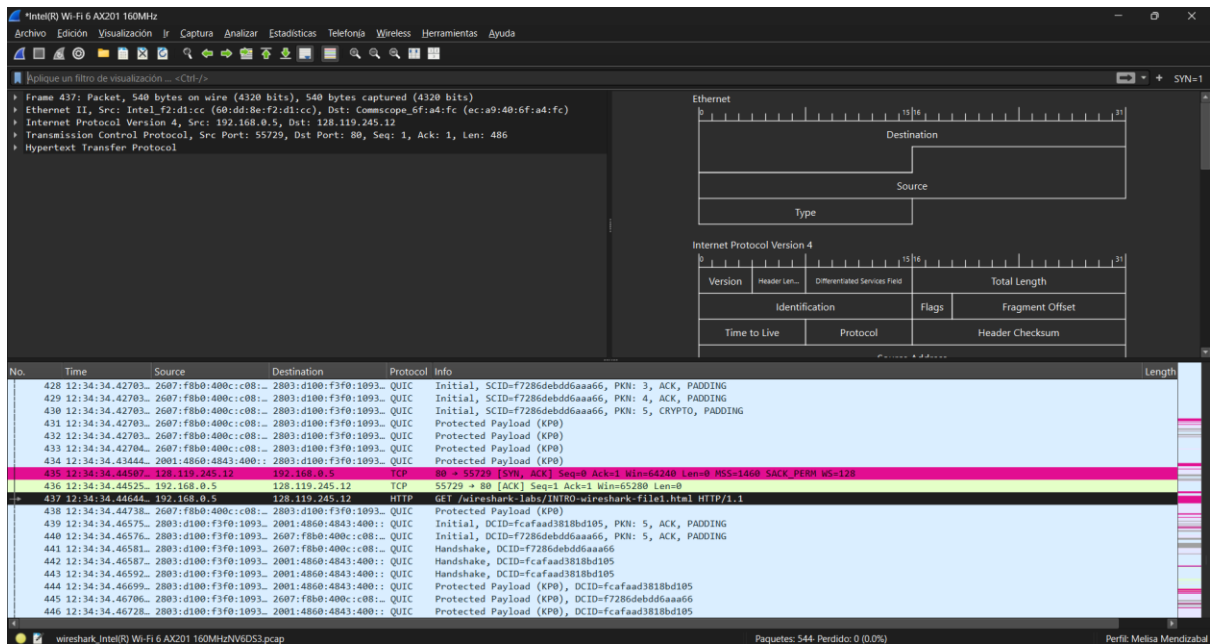




3.6 Análisis de paquetes



Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!



a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?

Se está ejecutando la versión HTTP/1.1

Esto se puede identificar en los gets realizados en la parte de información del paquete 437 y 463

b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?

EL servidor también utiliza la versión HTTP/1.1, eso se aprecia en la última captura en el paquete 457 con la respuesta 200 OK.

c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?

El navegador acepta español, priorizado la variante de Guatemala seguida por la de Latinoamérica y por último español general.

Accept-Language: es-GT,es-419;q=0.9,es;q=0.8

Frame 437: Packet, 540 bytes on wire (4320 bits), 540 bytes captured (4320 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Intel_f2:d1:cc (60:dd:8e:f2:d1:cc), Dst: Commscope_6f:a4:fc (ec:a9:40:6f:a4:fc)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.5, Dst: 128.119.245.12

Transmission Control Protocol, Src Port: 55729, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 486

Hypertext Transfer Protocol

GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n

Host: gaia.cs.umass.edu\r\n

Connection: keep-alive\r\n

Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome... \r\n

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;... \r\n

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

Accept-Language: es-GT,es-419;q=0.9,es;q=0.8\r\n

\r\n

[Response in frame: 457]

[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
437	12:34:34.44644...	192.168.0.5	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
457	12:34:34.52816...	128.119.245.12	192.168.0.5	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
463	12:34:34.63164...	192.168.0.5	128.119.245.12	HTTP	GET /favicon.ico HTTP/1.1
471	12:34:34.71030...	128.119.245.12	192.168.0.5	HTTP	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

- d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?

Content-Length: 81, los cuales corresponden al mensaje de felicitaciones que obtuvo de la página visitada.

Frame 457: Packet, 495 bytes on wire (3960 bits), 495 bytes captured (3960 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: Commscope_6f:a4:fc (ec:a9:40:6f:a4:fc), Dst: Intel_f2:d1:cc (60:dd:8e:f2:d1:cc)

Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.0.5

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 55729, Seq: 1, Ack: 487, Len: 441

Hypertext Transfer Protocol

HTTP/1.1 200 OK\r\n

Date: Tue, 14 Jul 2026 18:34:17 GMT\r\n

Server: Apache/2.4.62 (Ubuntu) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 mod_perl/2.0.12 Perl/v5.32.1\r\n

Last-Modified: Tue, 28 Oct 2025 05:59:01 GMT\r\n

Etag: "51-64231b6715777"\r\n

Accept-Ranges: bytes\r\n

Content-Length: 81\r\n

Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n

Connection: keep-alive\r\n

Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n

\r\n

[Request in frame: 437]

[Time since request: 81.718000 milliseconds]

[Request URI: /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]

[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html]

File Data: 81 bytes

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
437	12:34:34.44644...	192.168.0.5	128.119.245.12	HTTP	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
457	12:34:34.52816...	128.119.245.12	192.168.0.5	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
463	12:34:34.63164...	192.168.0.5	128.119.245.12	HTTP	GET /favicon.ico HTTP/1.1
471	12:34:34.71030...	128.119.245.12	192.168.0.5	HTTP	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)

- e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en que elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

Para realizar un diagnóstico de degradación de rendimiento y aislar cuellos de botella al descargar una página web, conviene monitorear y "escuchar" el tráfico en distintos puntos estratégicos del trayecto. En primer lugar, realizar la captura en el cliente (host local) permite verificar si el retraso se debe al procesamiento interno del navegador, a la pérdida de paquetes en la tarjeta de red o a latencia en la red Wi-Fi/LAN. Asimismo, capturar el tráfico en la puerta de enlace o router de borde ayuda a determinar si la red sufre de congestión local antes de que los paquetes salgan hacia el proveedor de Internet (ISP). De igual manera, monitorear en el extremo del servidor es clave para identificar si la demora ocurre en la pila de red del sistema operativo o en el tiempo que tarda la aplicación web en procesar y generar la respuesta HTTP. Finalmente, la escucha en elementos intermedios (como cortafuegos, proxies o conmutadores con puertos SPAN/TAP)

permite detectar latencias adicionales introducidas por filtrados o inspecciones profundas de paquetes (DPI) a lo largo de la ruta.

Por otro lado, respecto a si es conveniente instalar Wireshark en el servidor, no es recomendable (especialmente en entornos de producción). Wireshark es una herramienta con interfaz gráfica (GUI) que consume una cantidad considerable de memoria RAM y CPU, lo que puede degradar el rendimiento del servidor y alterar los resultados de las mediciones que se intentan diagnosticar. Además, ejecutar entornos gráficos y herramientas de captura con privilegios elevados en un servidor incrementa la superficie de ataque y los riesgos de seguridad. La buena práctica en administración de redes consiste en utilizar utilidades ligeras de línea de comandos como tcpdump o tshark directamente en el servidor para generar el archivo de traza (.pcap) con un impacto mínimo en los recursos, para luego transferir dicho archivo a un equipo local y analizarlo detalladamente en la interfaz gráfica de Wireshark.

Discusión:

La configuración de un perfil personalizado y la aplicación de reglas de color específicas (como resaltar los paquetes TCP con la bandera \$SYN = 1\$) demostró ser indispensable para aislar rápidamente la fase de establecimiento de conexión (TCP Handshake). En archivos densos, depender únicamente de la vista por defecto genera sobrecarga visual, lo que aumenta la dificultad para identificar paquetes específicos. La incorporación de columnas personalizadas y botones de acceso directo acelera significativamente el proceso de depuración y análisis de datos.

La prueba con ipconfig permitió identificar con precisión la dirección IP local, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Al configurar el ring buffer (10 archivos de 5 MB cada uno), se evidenció la efectividad de la técnica de sobreescritura cíclica, esto quiere decir que los datos antiguos son reemplazados automáticamente una vez alcanzado el límite predefinido. Esto se evidencia en mis capturas, ya que el archivo 1 fue reemplazado por el 11, dejando únicamente los archivos del 2 al 11.

Durante la inspección de la transacción HTTP/1.1, se observó la claridad con la que se transmiten los encabezados en texto plano. La cabecera Accept-Language mostró cómo el cliente negocia la localización del contenido priorizando la variante local (es-GT), mientras que la respuesta 200 OK confirmó el tamaño del recurso en la cabecera Content-Length.

Sin embargo, el ejercicio también dejó en evidencia la tendencia del tráfico web moderno hacia HTTPS/TLS, la conversión automática que realizan los navegadores

actuales hacia puertos seguros dificulta la captura directa en texto plano, haciendo necesario el uso de herramientas de consola como curl para pruebas en entorno de laboratorio.

Conclusiones

- La personalización del entorno mediante reglas de coloración para la bandera \$SYN\$ de TCP y la creación de botones de filtrado reduce el tiempo de análisis en archivos .pcap extensos.
- La implementación de un ring buffer limitado por volumen y cantidad de archivos garantiza un monitoreo continuo en la tarjeta de red sin comprometer la capacidad de almacenamiento del host.
- El protocolo HTTP/1.1 transmite en texto plano los metadatos de negociación del navegador, lo cual facilita el diagnóstico rápido del estado de las peticiones mediante códigos de respuesta.

Referencias

- IONOS. (s. f.). Servicios de alojamiento web y dominios. IONOS. <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/configuracion/ipconfig/>
- Kolhe, A. (2020, 22 de julio). What is RingBuffer? Medium. <https://medium.com/@kolheankita15/what-is-ringbuffer-7b6b808f33e0>
- Microsoft. (2023, 3 de febrero). ipconfig. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>
- Wireshark Foundation. (s. f.). Wireshark user's guide. Wireshark. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/